

Лабораторная работа №14. Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Расширенное программирование.

Дисциплина: “Операционные системы”

ФИО: Ибрагимов Гаджимурад Шамильевич

ID: 1032253512

Группа: НКАбд-02-25

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX.
Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Задание

- 1) Написать командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров. Командный файл должен в течение некоторого времени t_1 дожидаться освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использовать его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом). Запустить командный файл в одном виртуальном терминале в фоновом режиме, перенаправив его вывод в другой (`> /dev/tty#`, где # есть номер терминала куда перенаправляется вывод), в котором также запущен этот файл, но не фоновом, а в привилегированном режиме. Доработать программу так, чтобы имела возможность взаимодействия трёх и более процессов.

- 2) Реализовать команду `man` с помощью командного файла. Изучите содержимое каталога `/usr/share/man/man1`. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд. Каждый архив можно открыть командой `less` сразу же просмотрев содержимое справки. Командный файл должен получать в виде аргумента командной строки название команды и в виде результата выдавать справку об этой команде или сообщение об отсутствии справки, если соответствующего файла нет в каталоге `man1`.

- 3) Используя встроенную переменную RANDOM, напишите командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита. Учтите, что RANDOM выдаёт псевдослучайные числа в диапазоне от 0 до 32767.

Теоретическое введение

Что такое расширенное программирование в UNIX

Это уровень разработки, выходящий за рамки базовых операций (работа с файлами, консольный ввод-вывод). Он охватывает:

- ▶ низкоуровневое взаимодействие с ядром ОС через системные вызовы;
- ▶ управление процессами и потоками;
- ▶ межпроцессное взаимодействие (IPC);
- ▶ асинхронный ввод-вывод;
- ▶ работу с сигналами;
- ▶ программирование сетевых сокетов.
- ▶ псевдослучайные числа

Выполнение лабораторной работы

1 Задание

Командный файл:

```
#!/bin/bash
SEMAPHORE_FILE="/tmp/my_semaphore.lock"
T1=${1:-5}
T2=${2:-3}
PROCESS_ID=$$
echo "Процесс $PROCESS_ID запущен..."
while true; do
    if mkdir "$SEMAPHORE_FILE" 2>/dev/null; then
        echo "Процесс $PROCESS_ID получил доступ к ресурсу..."
        sleep $T2
        rmdir "$SEMAPHORE_FILE"
        echo "Процесс $PROCESS_ID освободил ресурс..."
        break
    else
        echo "Ресурс $PROCESS_ID занят, ждем $T1 секунд..."
        sleep $T1
    fi
done
```

2 Задание

Командный файл

```
#!/bin/bash

MAN_DIR="/usr/share/man/man1"
COMMAND=$1

if [ -z "$COMMAND" ]; then
    echo "Ошибка"
    exit 1
fi

MAN_FILE="$MAN_DIR/$COMMAND.1"
if [ ! -f "$MAN_FILE" ]; then
    MAN_FILE="$MAN_DIR/$COMMAND.1.gz"
    if [ ! -f "$MAN_FILE" ]; then
        echo "Справка для команды '$COMMAND' не найдена."
        exit 1
    fi
fi
```

```
if [[ "$MAN_FILE" == *.gz ]]; then
    gunzip -c "$MAN_FILE" | less
else
    less "$MAN_FILE"
fi
```

Результат работы программы:

```
.\\" DO NOT MODIFY THIS FILE!  It was generated by help2man 1.50.1.
.TH LS "1" "September 2025" "GNU coreutils 9.7" "User Commands"
.SH NAME
ls \- list directory contents
.SH SYNOPSIS
.B ls
[\fI\,OPTION\/\fR]... [\fI\,FILE\/\fR]...
.SH DESCRIPTION
.\\" Add any additional description here
.PP
```

3 Задание

Программный файл

```
#!/bin/bash

LENGTH=${1:-10} # длина последовательности (по умолчанию 10)
LETTERS=("A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" \
        "N" "O" "P" "Q" "R" "S" "T" "U" "V" "W" "X" "Y" "Z")

get_random_index() {
    echo $((RANDOM % 26))
}

RESULT=""
for ((i=0; i<LENGTH; i++)); do
    INDEX=$(get_random_index)
    RESULT+="${LETTERS[$INDEX]}"
done

echo "$RESULT"
```

Результат работы:

```
gkibragimov@fedora:~$ ./third.sh 5  
NVETG  
gkibragimov@fedora:~$ ./third.sh 10  
UVEUCDJNQA  
gkibragimov@fedora:~$ ./third.sh 15  
OSVBMFQJWDOSMSA  
gkibragimov@fedora:~$
```


Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я освоил новые механики и конструкции языка командной оболочки **OS UNIX**